

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 27, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0,-0.6,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0,0.1,0)$ hasta que llegué a la posición $0,-0.4,0$ (2000 pasos).

Figure 1: $t = 0$

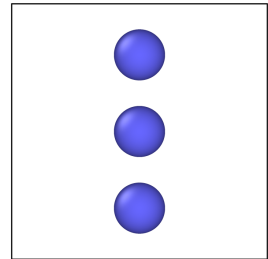


Figure 2: $t = 2$

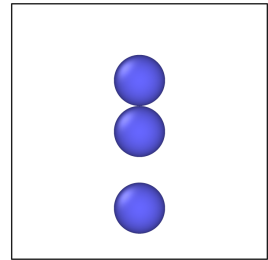
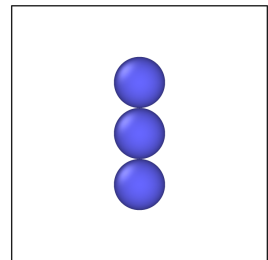


Figure 3: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-111821

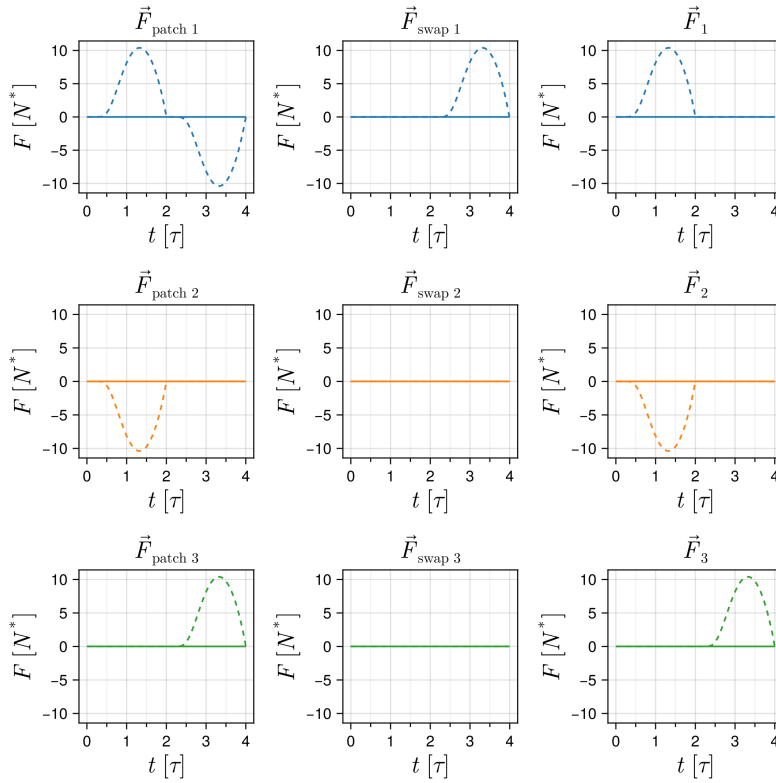


Figure 4: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Al observar la primera columna de la figura 31 se puede confirmar que el potencial *patch* es consistente con la tercera ley de newton. Además, si se suman todas las fuerzas de la primera columna, la fuerzas debido a ese potencial generarn un sistema en equilibrio.

Por otro lado, al observar la segunda columna, se observa que no se cumple la tercera ley de newton. Solo la primera partícula tiene una fuerza. En consecuencia, el potencial de 3 cuerpos, para está configuración, modela un sistema fuera del equilibrio.

Por último, en la tercera columna, observamos la fuerza total en cada partícula. El potencial de 3 cuerpos, anula la interacción de la partícula 3 con la partícula 1. Sin embargo, cómo el potencial de 3 cuerpos no es consistente con la tercera ley de newton, la partícula 3 tiene una fuerza atractiva hacia la partícula 1.

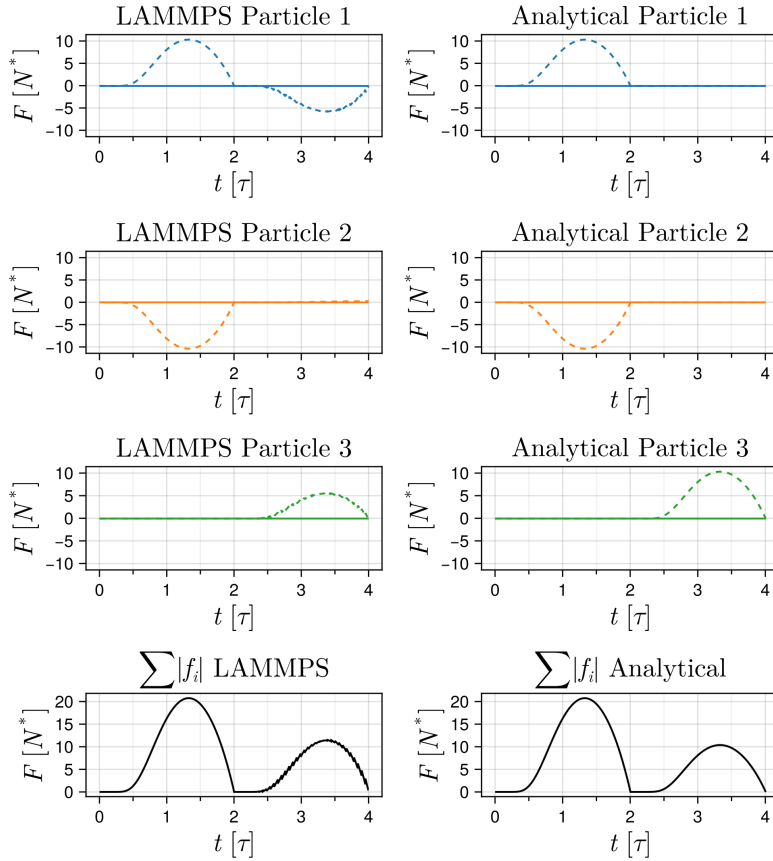


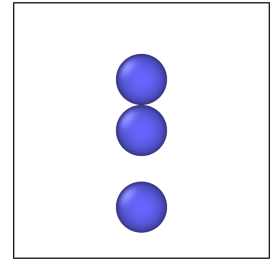
Figure 5: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

En la figura 5 se compará las fuerzas de cada partícula que registra LAMMPS durante la simulación, con las furezas en cada partícula obtenidas analíticamente. Lo primero que se observa, es que en las fuerzas registradas por LAMMPS, las fuerzas son conscistentes con la tercera ley de newton durante toda la simulación. Además, el sistema está en equilibrio. Lo cuál contrasta con los resultados analíticos. Sin embargo, al sumar la magnitud de las fuerzas del sistema, se observa que ambos casos son conscistentes.

Analizar las fuerzas cuando $t > 2$. Cuando $t = 2$ la distancia $r_{1,2} = 0.4$. Esto indica que $U_{\text{patch}}(r_{1,2}) = -1 \rightarrow U_3(r_{1,2}) = 1 \rightarrow f_{\text{patch}}(r_{1,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{1,2}) = 0$. También, al considerar que $\hat{r}_{1,2} = -\hat{r}_{2,1}$. $\hat{r}_{1,3} = -\hat{r}_{3,1}$, $\hat{r}_{2,3} = -\hat{r}_{3,2}$, las expresiones de la fuerza por partícula se reducen a,

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3} \left[U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2})\hat{r}_{1,2}^0 + U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}^1 \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3} \left[-U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1})\hat{r}_{1,2}^0 + U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}^1 \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

Figure 6: $t = 2$



Simplificando,

$$\vec{F}_{\text{swap}-1} = w\epsilon_{2,3}f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-2} = w\epsilon_{1,3}f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-3} = w\epsilon_{1,2}[-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}]$$

Considerando que el valor mínimo que puede obtener la distancia $r_{2,3}$, por el diseño del experimento, es $2D_p$, entonces, $U_3(r_{3,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{3,2}) = 0, \quad \forall t$

$$\vec{F}_{\text{swap}-1} = w\epsilon_{2,3}f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-2} = 0\hat{r}_{2,3}$$

$$\vec{F}_{\text{swap}-3} = -0\hat{r}_{1,3} - 0\hat{r}_{2,3}$$

Este resultado indica que no todas las configuraciones de 3 cuerpos es válida para el potencial de 3 cuerpos. A continuación se mostrará otra configuración que se pensaba que era válida, pero no lo es.

Explorar configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos.

Objetivo: Ver las configuraciones en las que el potencial de 3 cuerpos funciona.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.6,0,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0, -0.1, 0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (-0.1,0,0)$ hasta que llegué a la posición $0.4,0,0$ (2000 pasos).

Figure 7: $t = 0$

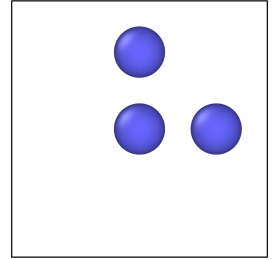


Figure 8: $t = 2$

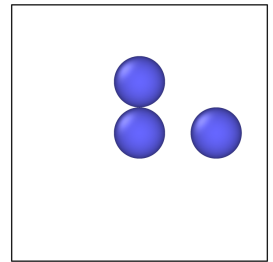
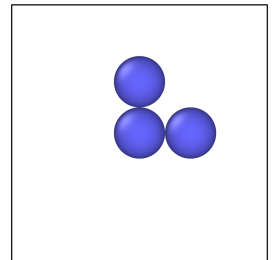


Figure 9: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-112958

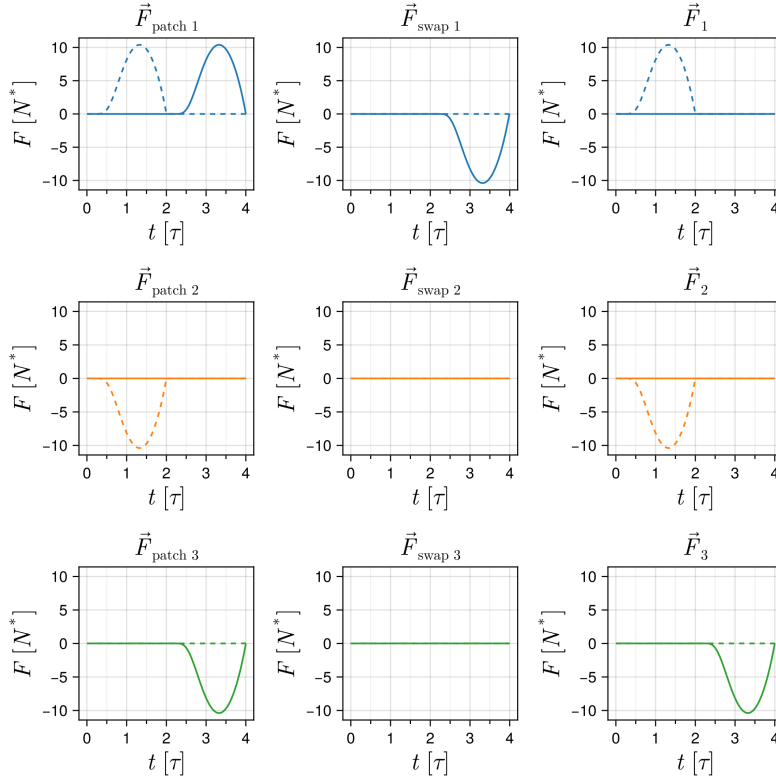


Figure 10: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Las fuerzas que se muestran en la figura 11 son similares a las observadas por la configuración pasada, figura 5. La diferencia es que la interacción entre la partícula 1 y 3 es en la componente x en vez de la componente y .

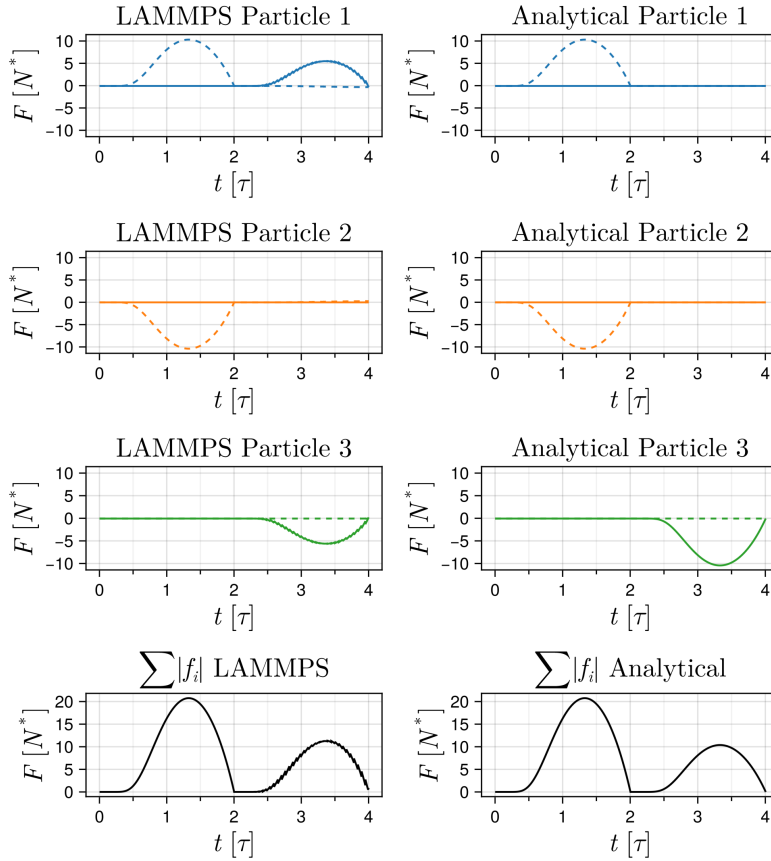


Figure 11: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Además, en la comparación de fuerzas de esta configuración, figura 39 se observan las mismas características descritas por la configuración pasada, figura 31. Esto indica que ambas configuraciones son equivalentes. Es decir, ambas configuraciones no son válidas para el potencial de 3 cuerpos.

A continuación se realizará una exploración para buscar una forma de parametrizar las configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos.

Restricciones del potencial de 3 cuerpos.

Al estar pensando en la simulación, me percaté que para que el potencial de 3 cuerpos funcione correctamente, las tres distancias deben de estar en el dominio $r \in [0, r_c]$. Si en dado caso, una de las distancias quedá fuera de ese dominio, el potencial no cumplirá con la tercera ley de Newton. Esto impone una restricción en la posición de los patches de las partículas.

Cómo el potencial está en términos de distancia entre partículas, podemos usar la ley de cosenos para definir una restricción,

$$r_{jk}^2 = r_{ij}^2 + r_{ik}^2 - 2r_{ij}r_{ik}\cos(\gamma)$$

donde γ es el ángulo formado por las distancias r_{ij} , r_{ik} .

Sabiendo que las distancias máximas entre partículas es $1.5D_p$, podemos realizar el siguiente cambio de variable $r_{ij} = nD_p$, $r_{ik} = mD_p$, $r_{jk} = lD_p$, $\{n, m, l\} \in [1, 1.5]$, con la idea de imponer la restricción en el ángulo,

$$\begin{aligned} l^2 D_p^2 &= n^2 D_p^2 + m^2 D_p^2 - 2nm D_p^2 \cos(\gamma) \\ l^2 &= n^2 + m^2 - 2nm \cos(\gamma) \\ \frac{n^2 + m^2 - l^2}{2nm} &= \cos(\gamma) \end{aligned}$$

Para el caso en que $n = m = l$, se tiene que es un triángulo equilátero con $\gamma = \arccos(1/2) = 60^\circ$.

Para el caso en que la partícula i está enlazada con la partícula j , $n = 1$, la ecuación se reduce a,

$$\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} = \cos(\gamma).$$

Al resolver para el ángulo γ ,

$$\gamma = \arccos \left[\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} \right].$$

Recordando que el dominio de $\arccos(x)$ es $x \in [-1, 1]$, podemos encontrar los límites inferiores y superiores con las siguientes ecuaciones,

$$\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} = \pm 1.$$

Ahora se usará este planteamiento para analizar las configuraciones anteriores.

Configuración 1 En esta configuración, en el tiempo $t > 2$, se tiene que $n = 1$ y $\gamma = \pi$. La ley de cosenos se reduce a,

$$\begin{aligned} l^2 &= m^2 - 2m + 1 \\ l &= \sqrt{m^2 - 2m + 1}. \end{aligned}$$

Para que l sea un valor perteneciente al conjunto de los reales, se tiene que cumplir que $m^2 - 2m + 1 \leq 0$. Obteniendo el valor mínimo de m para que l pueda ser real, se tiene que $m = 1$. Para este valor de m , se interpreta que la distancia entre la partícula i y k es D_p , es decir en el pozo de potencial. Por lo tanto, $l = \sqrt{1^2 - 2 \cdot 1 + 1} = 0$. Es decir, que la partícula k debe de estar en el mismo lugar que la partícula i , lo cual no es posible.

Por otro lado, el valor mínimo que puede tener l es 1, entonces $1^2 = m^2 - 2m + 1 \rightarrow m = 2$. Lo cual tampoco es posible, ya que la distancia entre la partícula $i - k$ está fuera del dominio. Finalmente, el valor máximo que puede tener l es $3/2$, entonces $9/4 = m^2 - 2m + 1 \rightarrow m = \{-0.5, 5/2\}$. Como m debe de ser positivo, entonces $m = 5/2$, pero $5/2 > 3/2$, por lo que no puede ser considerado como solución.

Al observar que no hay forma en la qué se cumplan las restricciones en los dominios de las distancias, está configuración no es deseable.

Configuración 2 En esta configuración, en el tiempo $t > 2$ se tiene que $n = 1$ y $\gamma = \pi/2$. La ley de cosenos se reduce a

$$l^2 - m^2 = 1.$$

Sabiendo que el valor mínimo que puede tomar l es 1, entonces $m = 0$. Lo cuál indica que la partícula k está en la misma posición que la partícula i . Por otro lado, el valor máximo que puede tomar l es $3/2$, entonces $m = \sqrt{5}/2$. Como $\sqrt{5}/2 < 3/2$, se encontró un valor máximo para está configuración.

Ahora, considerando que el valor mínimo de m es 1, entonces $l = \sqrt{2}$. Por otro lado, el valor máximo de m es 1.5, entonces $l = \sqrt{13}/2$, lo cuál es mayor que $3/2$.

Con esta configuración obtenemos que,

$$l^2 - m^2 = 1, \quad m \in [1, \sqrt{5}/2] \wedge l \in [\sqrt{2}, 3/2].$$

$$l^2 - m^2 = 1, \quad m \in [1, 1.118033] \wedge l \in [1.414213, 1.5].$$

Al observar que los dominios son muy pequeños, está configuración queda descartada cómo válida para el potencial de 3 cuerpos.

Para analizar una configuración en la que la restricción sea fácilmente cumplida, se analizará el caso de un triángulo equilátero, $\gamma = \pi/3 = 60^\circ$.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Objetivo: Ver las configuraciones en las que el potencial de 3 cuerpos funciona.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (-0.2, 0, 0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.4, 0, 0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.0, 0.646410, 0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (-0.1, 0, 0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0.2, 0, 0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0, -0.1, 0)$ hasta que llegué a la posición $0, 0.346410, 0$ (3000 pasos).

Figure 12: $t = 0$

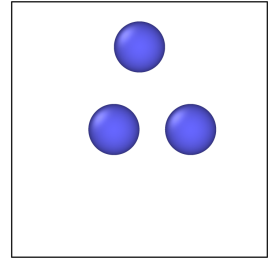


Figure 13: $t = 2$

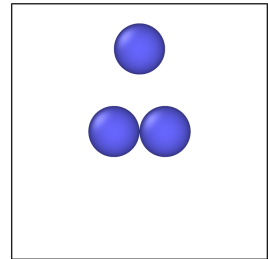
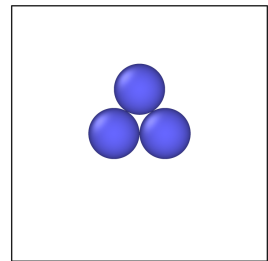


Figure 14: $t = 5$



Directory: 2026-02-23-120646

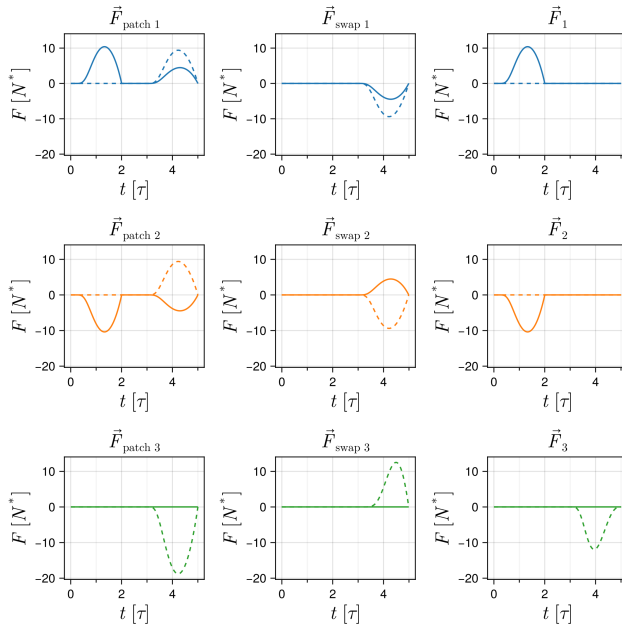


Figure 15: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

En la figura 15 se muestran la fuerza de cada partícula debido a cada potencial y la suma de fuerzas en cada partícula. En la primera columna observamos lo equivalente a las dos configuraciones anteriores. Por otro lado, en la segunda columna, podemos observar qué está vez si se cumple la tercera ley de newton con las fuerzas modeladas por el potencial de 3 cuerpos. Además, si se suman las componentes x de esa columna, podemos observar que las fuerzas están en equilibrio. Por otro lado, las componentes y tiene un valor negativo, inidicando que el sistema estará fuera de equilibrio, obteniendo un desplazamiento hacia $-\hat{y}$. Finalmente, en la tercera columna, podemos observar resultados similares a la configuraciones anteriores. Pero en esta condifuración, podemos observar que la fuerza de atracción en la partícula 3 es la mitad de lo que debería de estar experimentando.

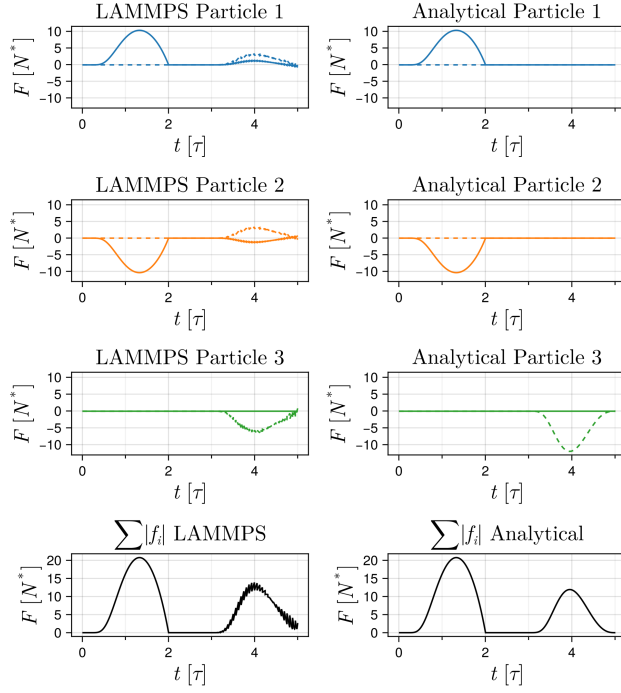


Figure 16: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

En la figura 16 se compara la fuerza de cada partícula registrada por LAMMPS con la fuerza calculada analíticamente. En este caso podemos observar cómo se ve reflejado las fuerzas del potencial de 3 cuerpos en las fuerzas registradas por LAMMPS en cada partícula. En contraste con las dos configuraciones anteriores, en donde solamente las partículas 1 y 3 tenían registrado la interacción. Además, la sumatoria de la magnitud de fuerzas de sistema es consistente entre ambos casos.

Aún no me quedá muy claro qué es lo que hace LAMMPS para calcular las fuerzas para cada partícula. En verdad esperaba que la fuerza total en cada partícula coincidiera con lo registrado por LAMMPS.

Tabulación del potencial de 3 cuerpos

Leyendo la documentación y observando la ecuación que tiene para proyectar las fuerzas,

$$\begin{pmatrix} \vec{f}_i \\ \vec{f}_j \\ \vec{f}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{i1} & f_{i2} & 0 \\ f_{j1} & 0 & f_{j2} \\ 0 & f_{k1} & f_{k2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_{ij} \\ \vec{r}_{ik} \\ \vec{r}_{jk} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Quiero modificar el script de tabulación para que sea cero cuando las distancias no cumplen con la restricción dada por las distancias y todo sea cero, energía y fuerza.

También tengo curiosidad de la constante f_{j2} . Claro, la partícula 1 no siente una fuerza de interacción debido a la interacción entre la partícula 2 y 3. Pero la partícula 2 si tiene un efecto por la interacción con la partícula 3, cómo se observó en los análisis de las configuraciones anteriores.

Pienso que cómo ahorita solo se está tabulando la fuerza en la partícula 1, eso es lo que explica la discrepancia entre lo que registra lammmps, con la parte analítica.

Comparando la ecuación (1) con las fuerzas obtenidas durante el análisis de las configuraciones,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3} [U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3} [-U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

obtenemos la siguiente relación,

$$\begin{aligned} f_{i1} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2}) \\ f_{i2} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3}) \\ f_{j1} &= -w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1}) \\ f_{j2} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3}) \\ f_{k1} &= -w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1}) \\ f_{k2} &= -w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2}) \end{aligned}$$

Al realizar estos cambios en la tabulación se obtienen lo siguiente resultados,

Directory: 2026-02-25-115459

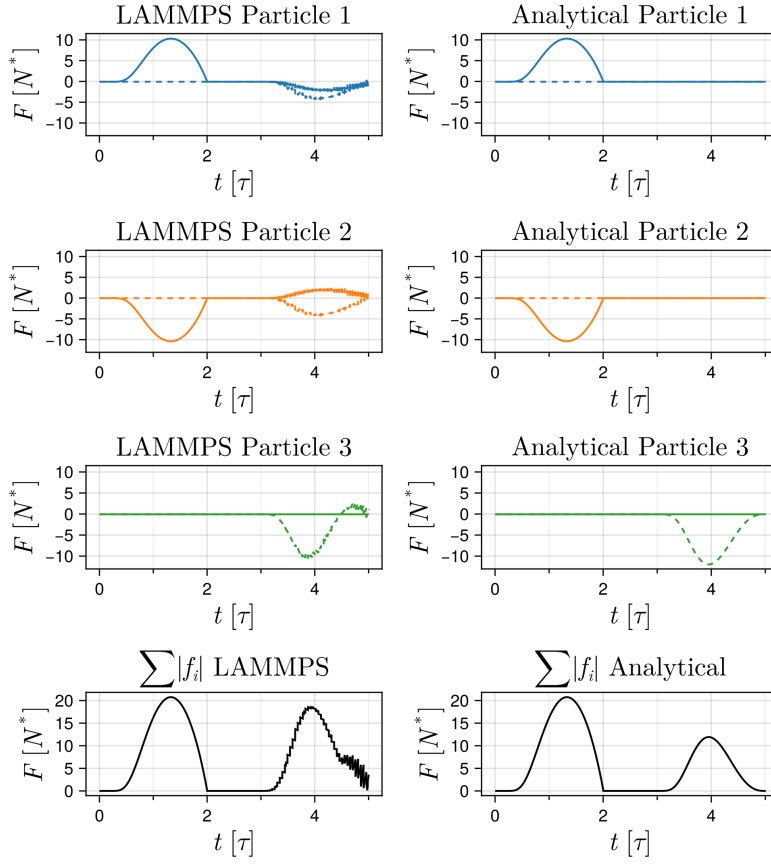


Figure 17: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Este cambio hizo que la fuerza en la tercera partícula se pareciera un poco más a la teórica con respecto a la magnitud, sin embargo, al final de la simulación se obtiene un comportamiento no esperado. Por otro lado, las fuerzas en las partículas 1 y 2, tienen los signos volteados con respecto a la simulación de configuración 3 16. Aunque esos signos corresponden a la dirección de la fuerza del potencial de 3 cuerpos en la figura 15

Acerca de la discrepancia de la partícula 1 y 2 Al observar con detenimiento los valores de la matriz, estos no necesariamente cumplen la suposición que realiza LAMMPS: $f_{i1} = -f_{j1}$, $f_{i2} = -f_{k1}$ y $f_{j2} = -f_{k2}$.

$$\begin{aligned} f_{i1} + f_{j1} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2}) - w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1}) \\ f_{i2} + f_{k1} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3}) - w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1}) \\ f_{j2} + f_{k2} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3}) - w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2}) \end{aligned}$$

Considerando que para estas simulaciones $\epsilon_{l,m} = 1$ y $w = 1$,

$$\begin{aligned} f_{i1} + f_{j1} &= (U_3(r_{1,3}) - U_3(r_{2,3})) f_3(r_{1,2}) \\ f_{i2} + f_{k1} &= (U_3(r_{1,2}) - U_3(r_{3,2})) f_3(r_{1,3}) \\ f_{j2} + f_{k2} &= (U_3(r_{2,1}) - U_3(r_{3,1})) f_3(r_{2,3}) \end{aligned}$$

Para que la condición de lammmps se cumpla, implica que los patches siempre estarán en un triángulo equilátero, ya que para que la diferencia de potenciales se haga cero, se necesita que $r_{1,3} = r_{2,3}$, $r_{1,2} = r_{2,3}$, $r_{1,2} = r_{1,3}$. En esta simulación, esas condiciones no se cumplen hasta el final de la simulación. Al inicio y por gran parte de la simulación, las distancias entre las partículas forman un triángulo isocéles, $r_{1,3} = r_{2,3}$.

Si pongo la opción de `newton off` LAMMPS no ejecuta el script, porque obliga a usar `newton on` para ahorrar tiempo de computo, al usar la tercera ley de newton para calcular las fuerzas.

Lo mejor que se me ocurre para arreglar esto es lo siguiente. Considerando que se busca que $a + b = 0$, pero obtenemos $a + b = c$, entonces restamos $c/2$ en ambos términos, obteniendo $(a - c/2) + (b - c/2) = 0$. En donde a es f_{i1} y b es f_{j1} . Y así sucesivamente. Implementado estos cambios, se obtuvo,

Directory: 2026-02-25-132053

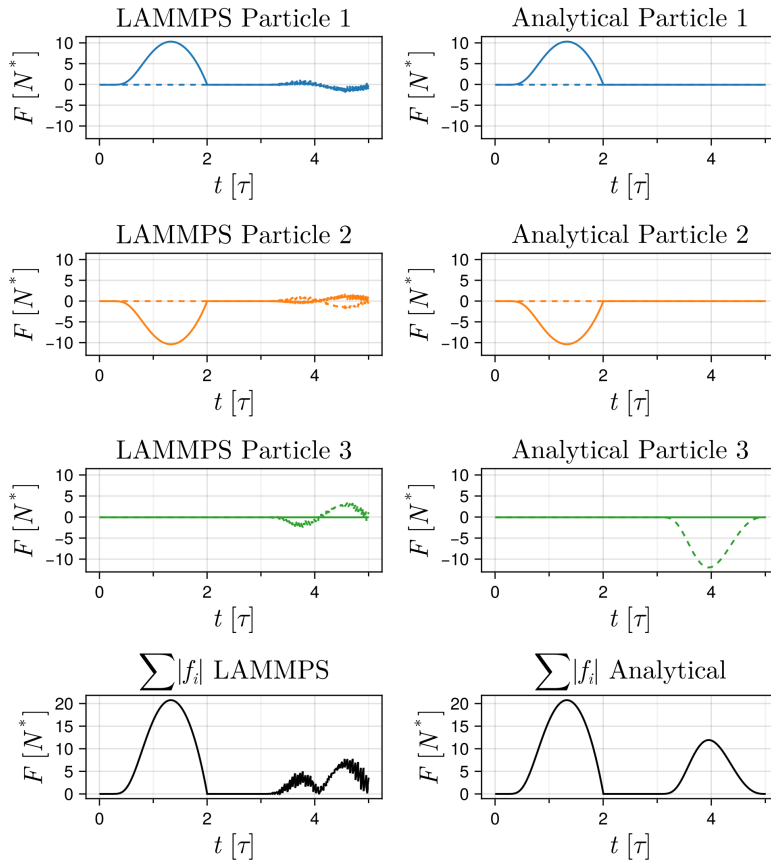


Figure 18: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Lo cuál es una mejora para las partículas 1 y 2. Pero se empeoró las fuerzas en la partícula 3.

Más cerca de la restricción de simetría en las fuerzas. Lo que estoy observando, es que LAMMPS exigué que las fuerzas en el potencial de tres cuerpos sea consistente con un sistema en equilibrio. En la las sumatoria de las componentes de la fuerza sea igual a 0. Al observar que la sumatoria de las componentes de la fuerza no necesariamente da 0 para este potencial, inidica que esté potencial genera sistemas fuera del equilibrio.

Directory: 2026-02-25-135336

Quite los signos, solo me fije en la magnitud, a ver que onda¹.

¹ Ya no se que más hacer

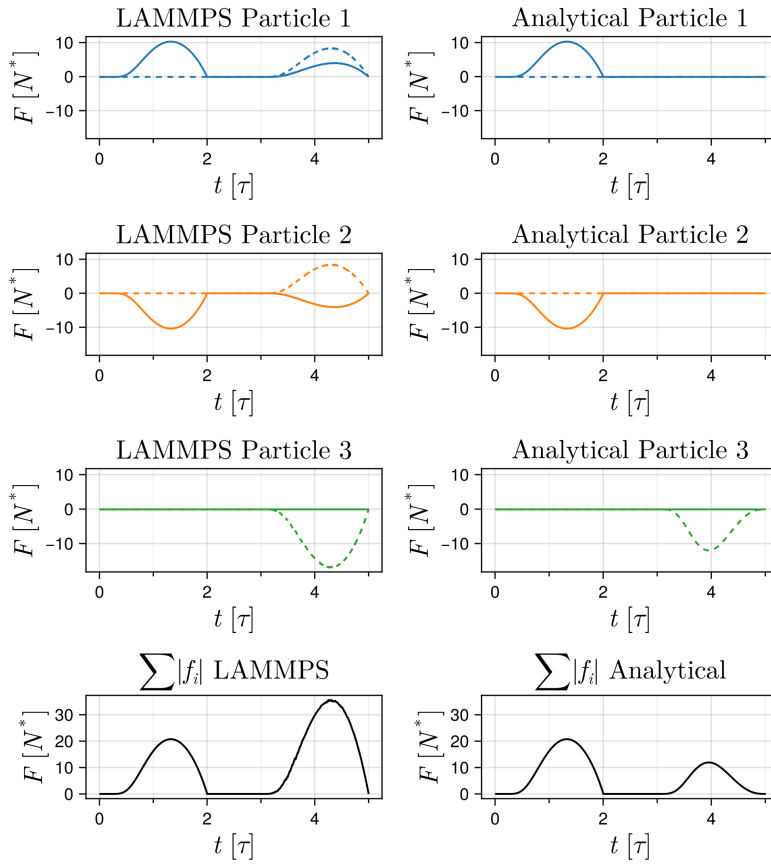


Figure 19: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

La partícula 3 es más parecida a la analítica, con respecto a las partículas 1 y 2. Haré un cambio de signos que solo afecte a las partículas 1 y 2.

Directory: 2026-02-25-135928

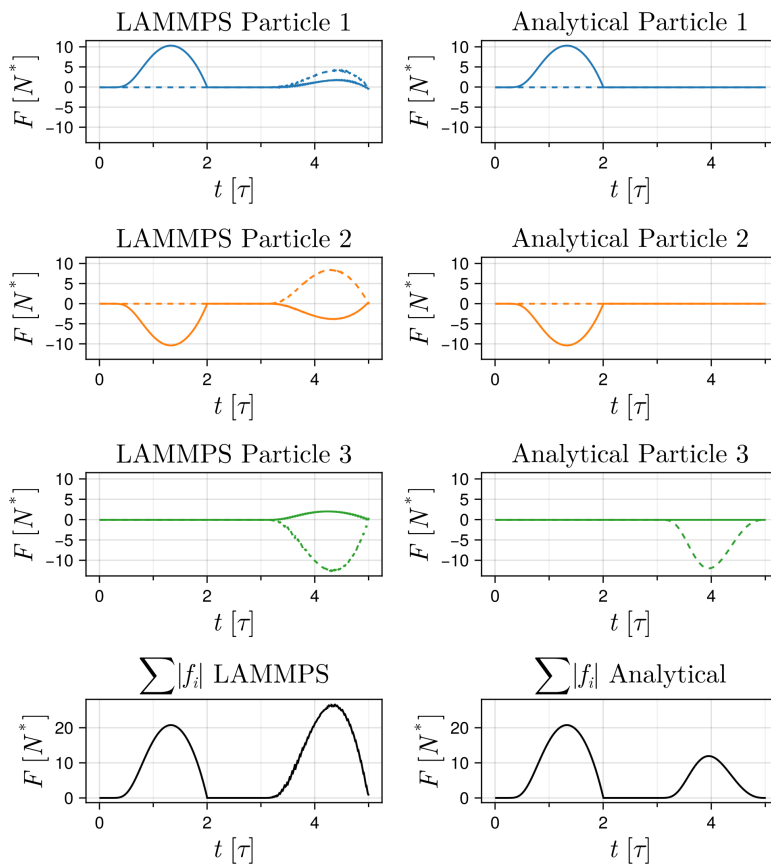


Figure 20: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

No entiendo.

Directory: 2026-02-25-142453

Ya, no se, lo que hice para esta prueba es asignar $c/2$ respectivamente a f_{i1} , f_{i2} , f_{j2} . Considerando que sería asignar la sumatoria de fuerzas entre partículas. No me convence, pero a ver que pasa.

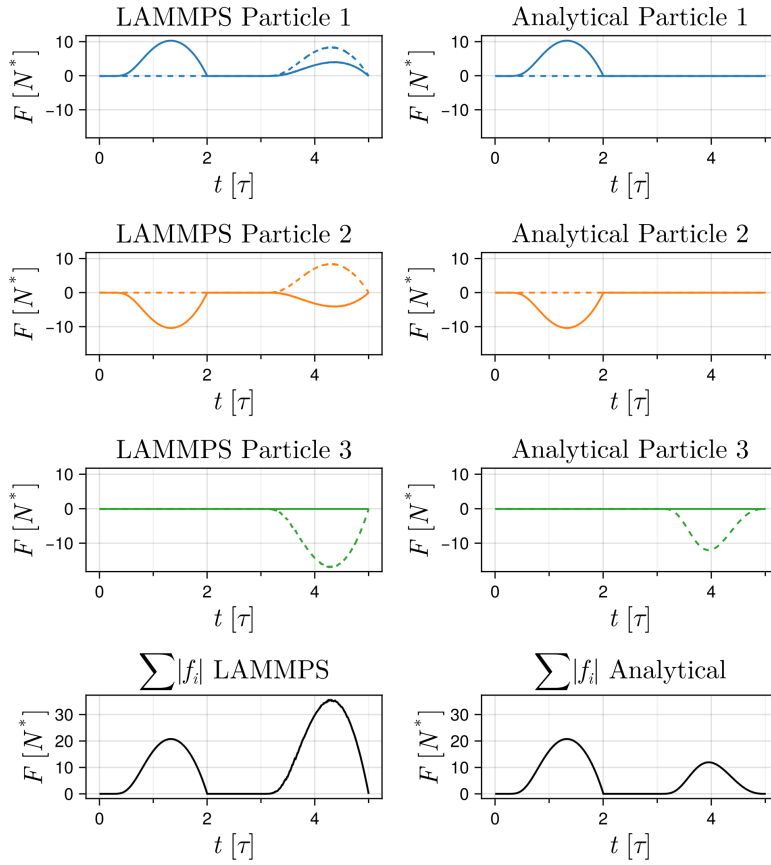


Figure 21: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Noup, eso fue peor.

Directory: 2026-02-25-143337

Pues...cambie la tumbulación considerando que $f_i = f_{i1}\hat{r}_{ij} + f_{i2}\hat{r}_{ik}$,
 $f_j = -f_{i1}\hat{r}_{ij}$ y $f_k = -f_{i2}\hat{r}_{ik}$. Regresando a la tabulación original.

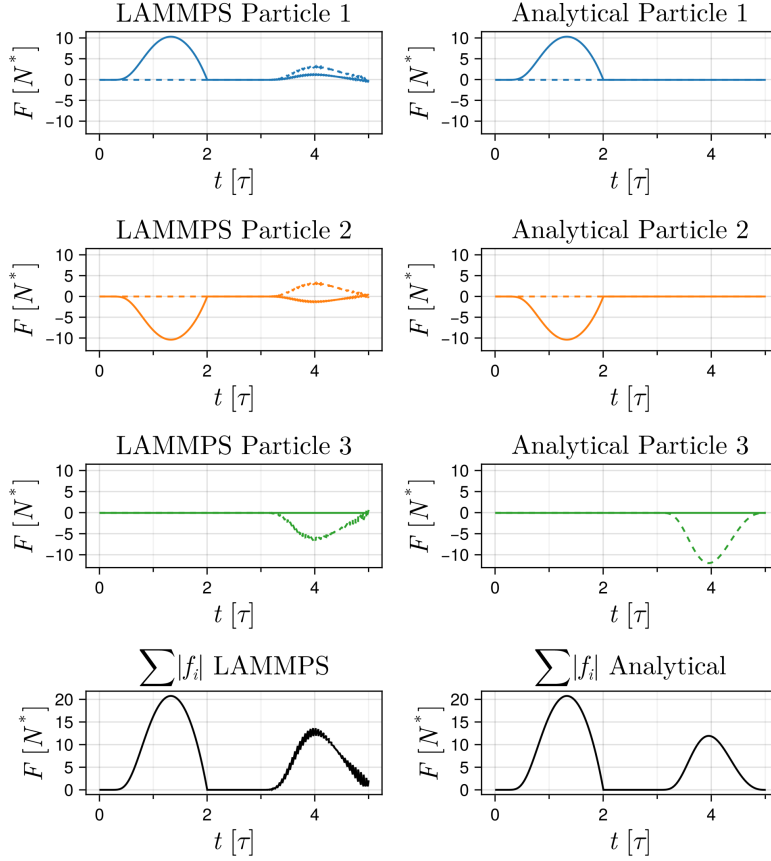


Figure 22: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

No se LAMMPS aplique este potencial para cada una de las partículas o si simplemente asigna un tercio de la fuerza a cada partícula. Voy a agregar un factor de 3 en las componentes a ver que pasa.

Directory: 2026-02-25-144129

Se agregó un factor de 3 a cada las componentes.

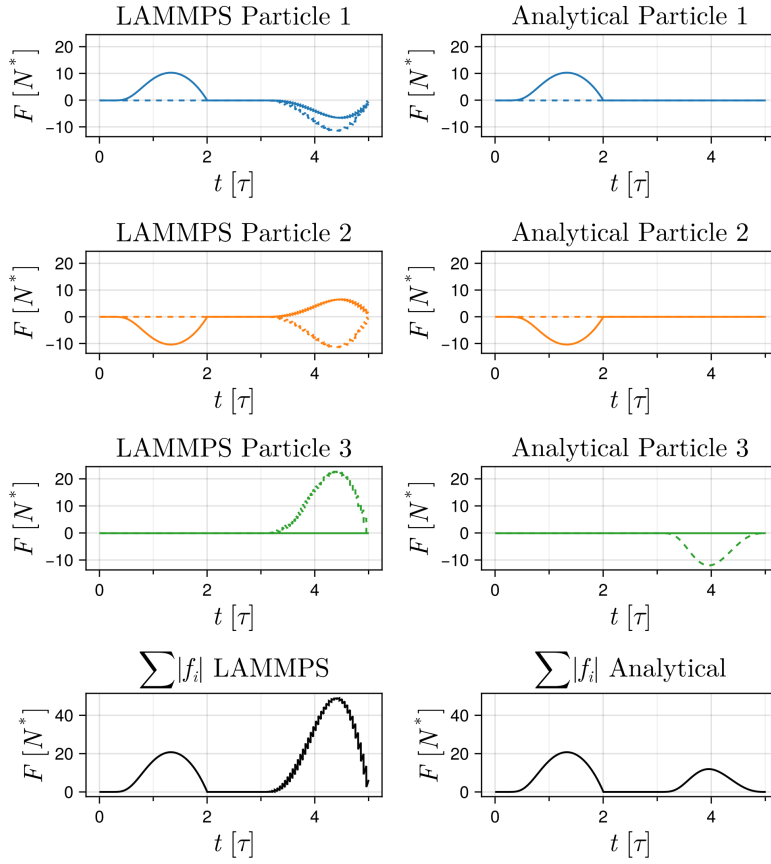


Figure 23: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Es como poner $w = 3$. Supongo que eso es lo que *arregló* el problema en las simulaciones que analicé para la Tesis. Al aumentar el valor w a 2.5, ocasionaba una interacción repulsiva. Pero no indica que se implementó bien la tabulación.

Tabulación del potencial de 3 cuerpos pt. 2

Volviendo a pensar con calma, la siguiente asignación de fuerza a las partículas,

$$\begin{aligned} f_i &= f_{i1}\hat{r}_{ij} + f_{i2}\hat{r}_{ik} \\ f_j &= -f_{i1}\hat{r}_{ij} \\ f_k &= -f_{i2}\hat{r}_{ik} \end{aligned}$$

es el análisis de la tercera ley de newton para la partícula i . Falta realizar el análisis de la tercera ley de newton para las partículas j y k . Recordando que,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3} [U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3} [-U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

podemos asignar la siguiente interpretación a cada término

$$\begin{aligned} f_{12s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2}) \\ f_{13s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3}) \\ f_{21s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1}) \\ f_{23s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3}) \\ f_{31s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1}) \\ f_{32s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2}) \end{aligned}$$

en donde f_{12s} es la fuerza en la partícula uno por interactuar con la partícula dos debido al potencial swap. Mientras que f_{21s} es la fuerza en la partícula dos por interactuar con la partícula uno debido a l potencial swap. Y así sucesivamente.

Entonces, la fuerza total que la partícula 1 es la suma de esas dos fuerzas, $F_1 = f_{12s} - f_{21s}$ en dirección $\hat{r}_{12}$. El signo menos, es debido a que van en direcciones opuestas, por el marco de referencia.

Al repetir este proceso, se obtiene la siguiente relación

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= (f_{12s} - f_{21s})\hat{r}_{12} + (f_{13s} - f_{31s})\hat{r}_{13} \\ \vec{F}_2 &= (f_{21s} - f_{12s})\hat{r}_{21} + (f_{23s} - f_{32s})\hat{r}_{23} \\ \vec{F}_3 &= (f_{31s} - f_{13s})\hat{r}_{31} + (f_{32s} - f_{23s})\hat{r}_{32} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f_{i1} = (f_{12s} - f_{21s})$, $f_{i2} = (f_{13s} - f_{31s})$, $f_{j2} = (f_{23s} - f_{32s})$. Analizando conscistencia con la tercera ley de newton en los tres términos,

$$\begin{aligned} -f_{i1} &= -(f_{12s} - f_{21s}) \\ &= (f_{21s} - f_{12s}) \\ &= f_{j1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -f_{i2} &= -(f_{13s} - f_{31s}) \\ &= (f_{31s} - f_{13s}) \\ &= f_{k1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-f_{j2} &= -(f_{23s} - f_{32s}) \\
&= (f_{32s} - f_{23s}) \\
&= f_{k2}
\end{aligned}$$

Indicando que en la taublación se tiene que dar la fuerza resultante en cada partícula debido a la interacción de 3 cuerpos. Implementado este cambio en la tabulación obtenemos los siguientes resultados:

Directory: 2026-02-26-110302

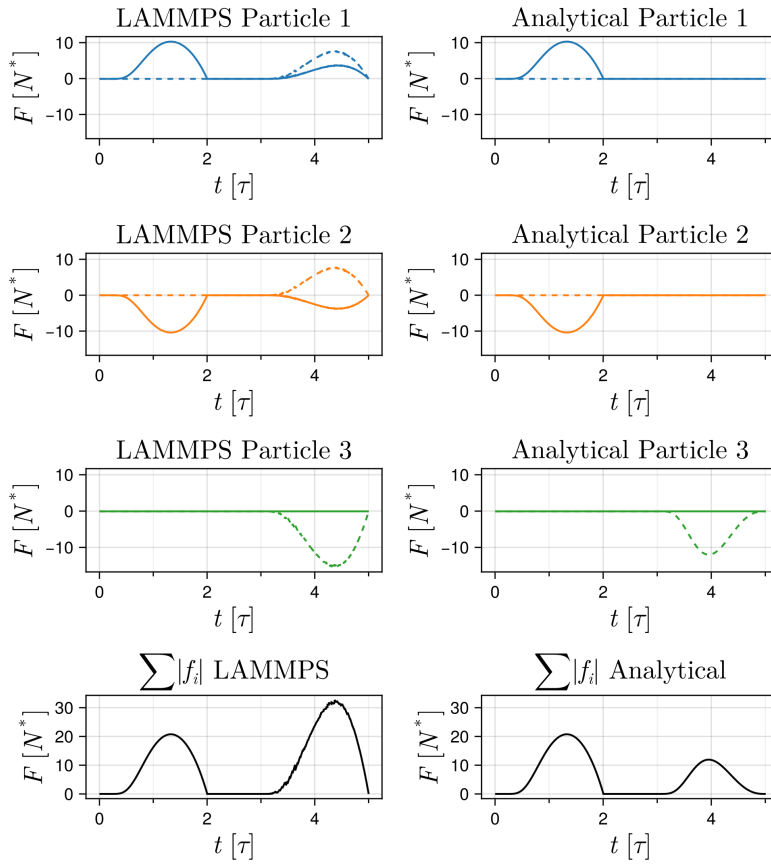


Figure 24: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Pues si, pero no, pero casi. Me quedé sin ideas. Revisaré el script con el que estoy haciendo las gráficas.

Cuando graficas mal el analítico.

No había realizado el cambio descrito anteriormente con la gráfica que es evaluada usando las funciones. Al actualizar el código para graficar la parte analítica, considerando lo anterior, se obtiene,

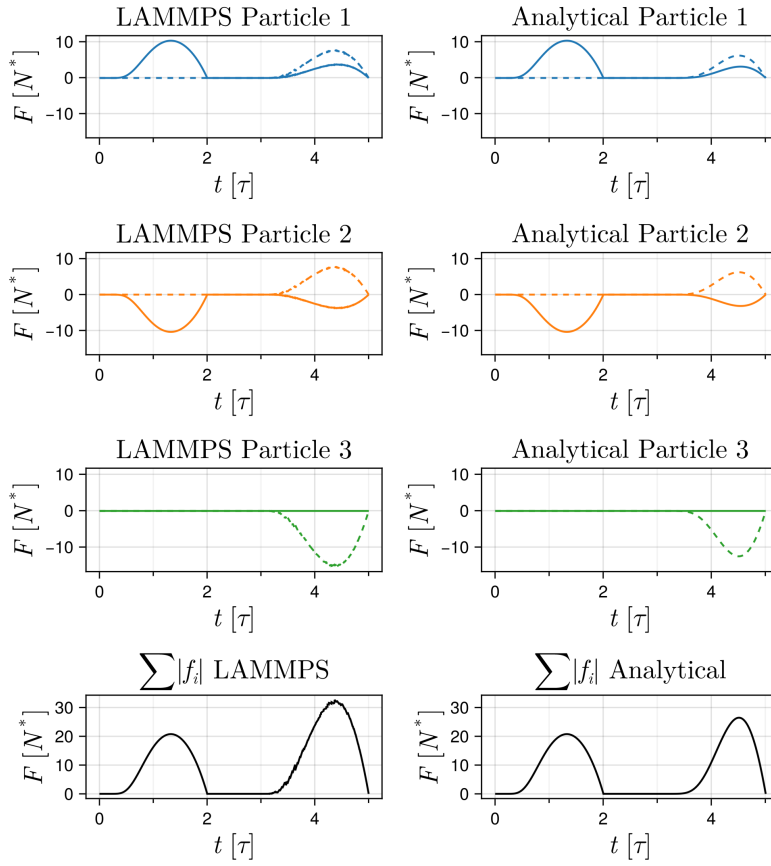


Figure 25: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Pues bueno. Ahora es congruente la parte analítica con los resultados de la simulación. Solo que ahora podemos observar que la fuerza debida al potencial de swap no cancela por completo la fuerza del potencial de patch. Solamente reduce la magnitud de la interacción. En la figura 26 se muestra una comparación en una sola gráfica para cada partícula entre el resultado de la simulación con el resultado analítico.

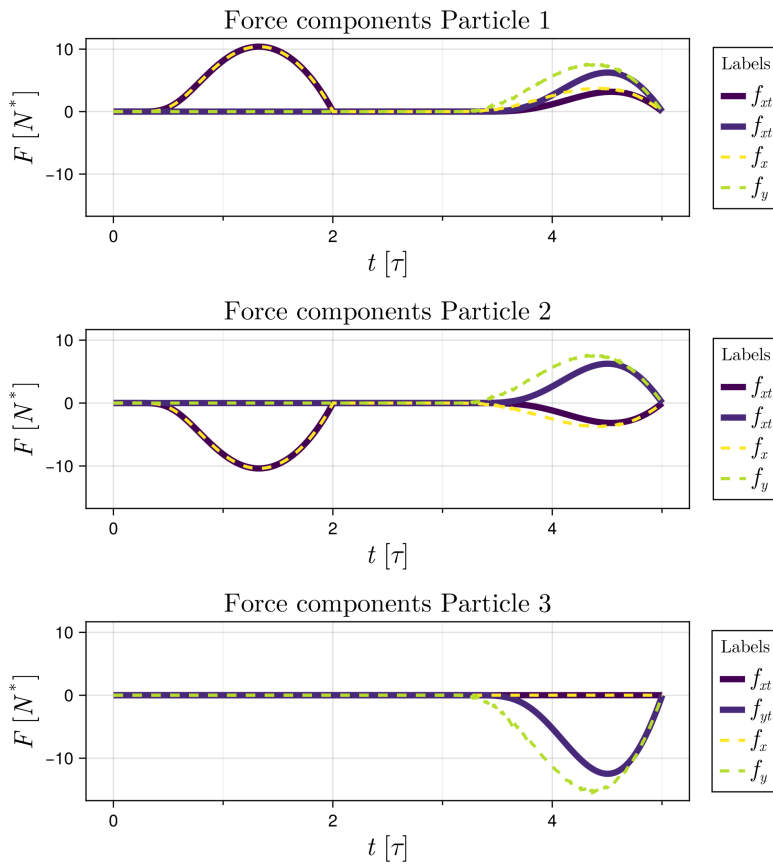


Figure 26: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

No me queda muy clara la diferencia numerica entre la analítica y la de la simulación. Pienso que puede ser por el tipo de aproximación que hace LAMMPS o por la cantidad de valores que hay para cada distancia (128).

Por otro lado, en la figura 27 se muestra las fuerzas debido a cada potencial para cada partícula obtenidas analíticamente.

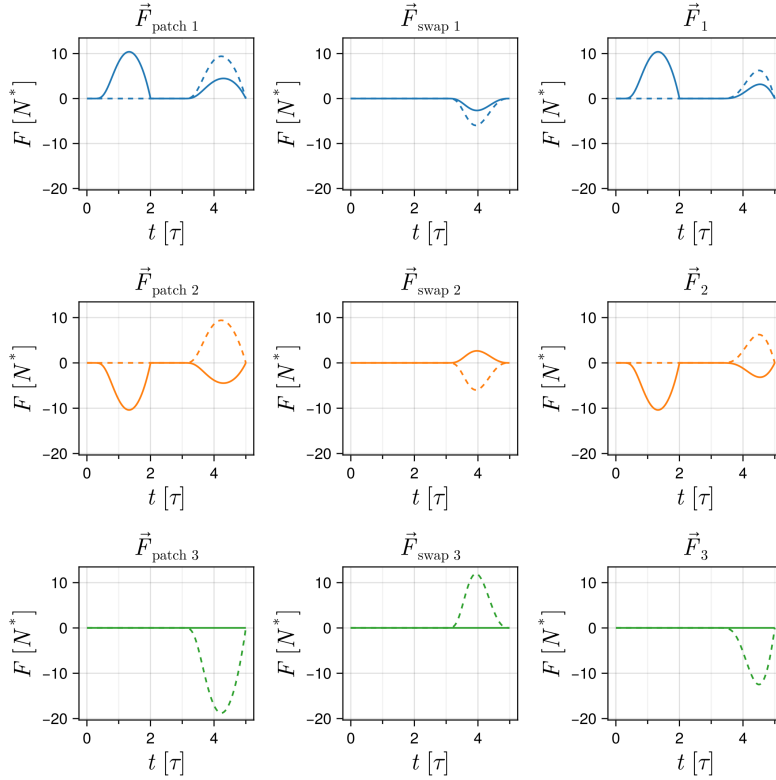


Figure 27: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Sospecha de interpretación Con este resultado, ya tengo sospechas que mi interpretación de las configuraciones anteriores están equivocadas. Porque hice la interpretación de figuras mal graficadas. Voy a volver a hacer las gráficas con la corrección de las graficas analíticas.

Re-hace el análisis. Para el caso en que $r_{1,2} = D_p$ y $r_{2,3} > r_c$, entonces $U_3(r_{1,2}) = U_3(r_{2,1}) = 1$, $U_3(r_{2,3}) = U_3(r_{3,2}) = 0$ y $f_3(r_{1,2}) = f_3(r_{2,1}) = f_3(r_{2,3}) = f_3(r_{3,2}) = 0$, por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 f_{12s} &= w_{\epsilon_{2,3}} U_3(r_{1,3}) \cancel{f_3(r_{1,2})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{13s} &= w_{\epsilon_{2,3}} \cancel{U_3(r_{1,2})} \xrightarrow{1} f_3(r_{1,3}) = f_3(r_{1,3}) \\
 f_{21s} &= w_{\epsilon_{1,3}} \cancel{U_3(r_{2,3})} \cancel{f_3(r_{2,1})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{23s} &= w_{\epsilon_{1,3}} \cancel{U_3(r_{2,1})} \xrightarrow{1} \cancel{f_3(r_{2,3})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{31s} &= w_{\epsilon_{1,2}} \cancel{U_3(r_{3,2})} \cancel{f_3(r_{3,1})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{32s} &= w_{\epsilon_{1,2}} U_3(r_{3,1}) \cancel{f_3(r_{3,2})} \xrightarrow{0} 0
 \end{aligned}$$

Sustituyendo estos resultados en la fuerzas para cada partícula,

$$\vec{F}_1 = (0 - 0)\hat{r}_{12} + (f_3(r_{1,3}) - 0)\hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = (0 - 0)\hat{r}_{21} + (0 - 0)\hat{r}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = (0 - f_3(r_{1,3}))\hat{r}_{31} + (0 - 0)\hat{r}_{32}$$

simplificando,

$$\vec{F}_1 = f_3(r_{1,3})\hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = 0\hat{r}_{21} + 0\hat{r}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = -f_3(r_{1,3})\hat{r}_{31}$$

Ahora podemos observar que las fuerzas son concistentes con la tercera Ley de Newton. En las siguientes páginas se muestran las gráficas de las configuraciones 1, 2 y 3 con la corrección en la parte analítica.

Corrección en la interpretación

Resumen La observación/derivación/argumentación realizada en la sección , acerca de cómo tabular el potencial de 3 cuerpos para que sea consistente con la tercera ley de Newton, invalida el argumento/derivación/demostración desarrollada en , con la cuál se descartaron las configuraciones 1 y 2, cómo configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos. Las correcciones demuestran que cualquier configuración es válida considerando lo discuido en . Por otro lado, asegura que la interacción de este potencial, cuando $w = 1$, reduce una interacción en todo el sistema.

Directory: 2026-02-23-111821 Config 1

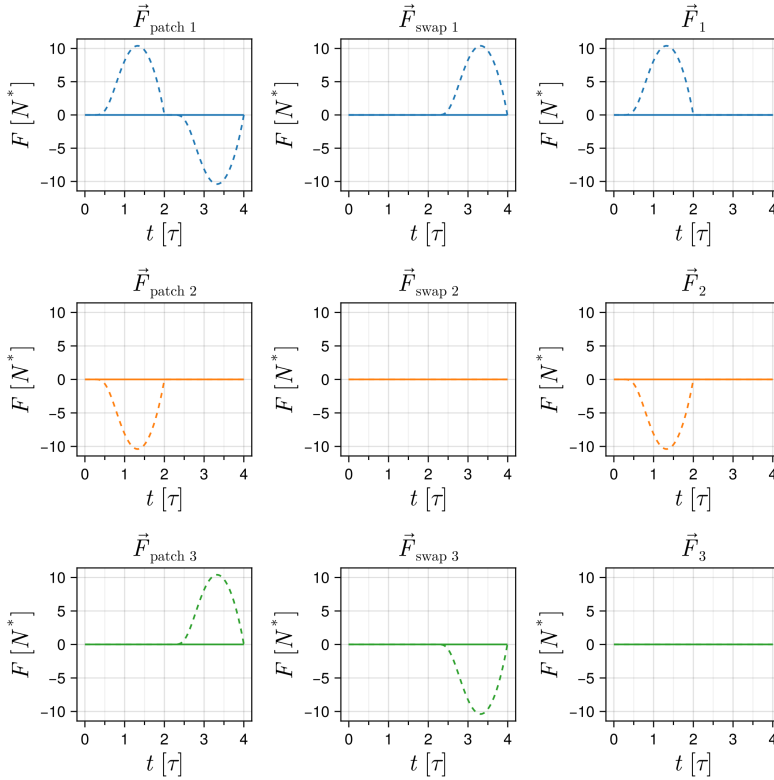


Figure 28: $t = 0$

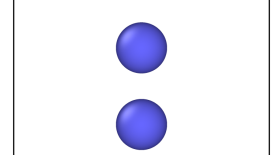


Figure 31: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

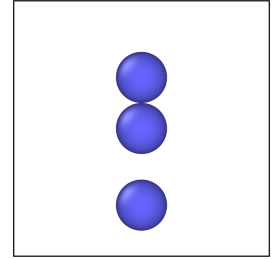
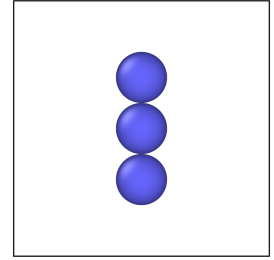


Figure 30: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-112958 Config 2

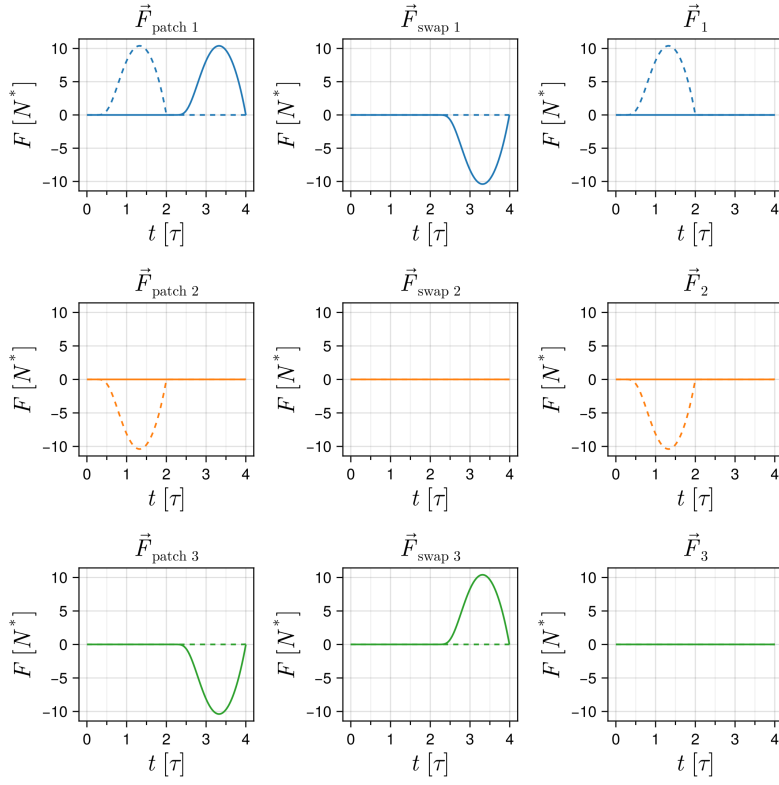


Figure 32: $t = 0$

Figure 35: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Figure 33: $t = 2$

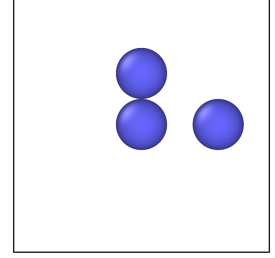
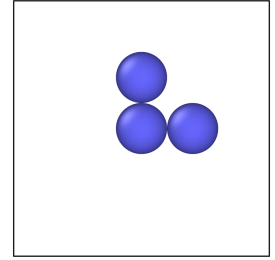


Figure 34: $t = 4$



Directory: 2026-02-26-110302 Config 3

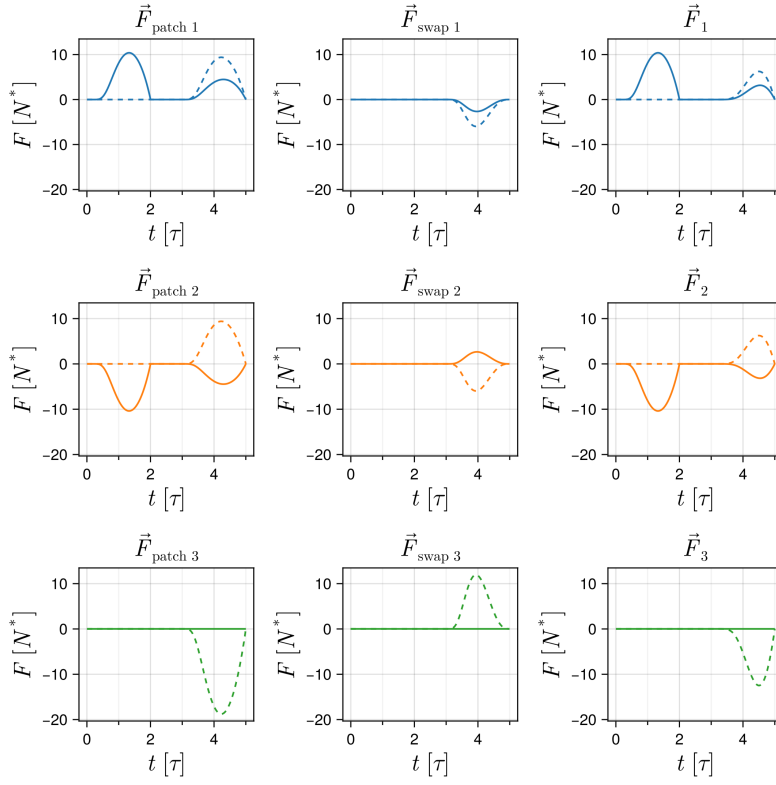


Figure 36: $t = 0$

Figure 39: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Figure 37: $t = 2$

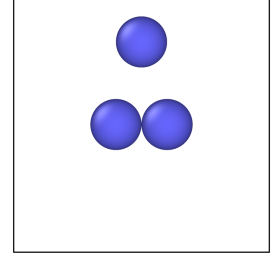
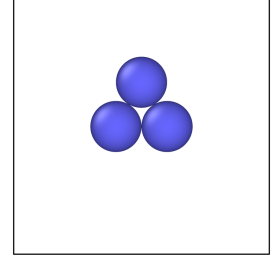


Figure 38: $t = 5$



Se repiten los experimentos eliminando la restricción de las distancias.

Directory: 2026-02-26-142254 Config1

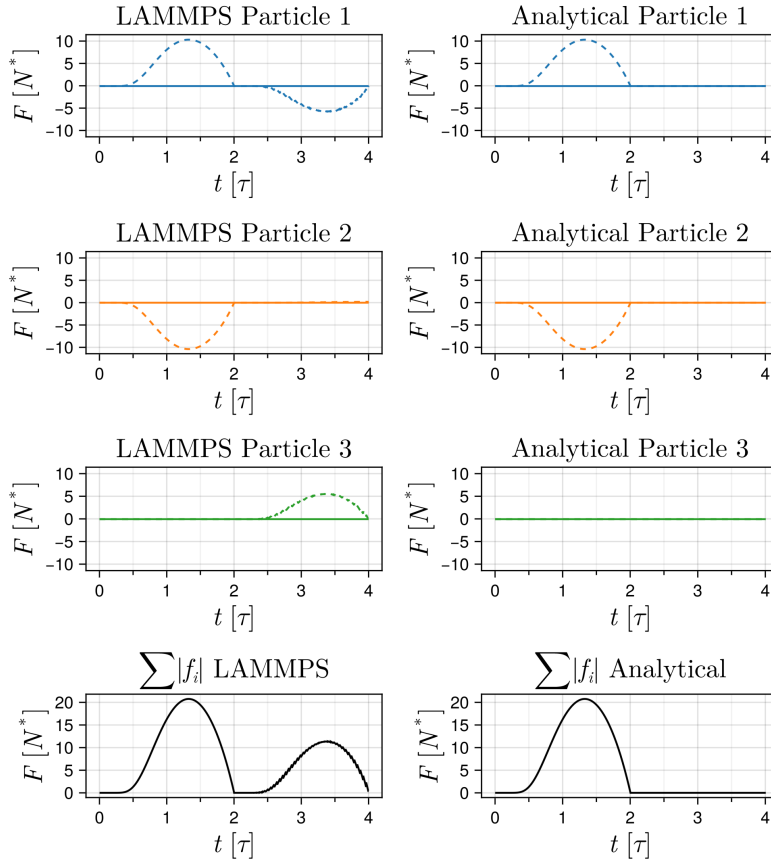


Figure 40: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Pues como que no salió.

Directory: 2026-02-26-142919 Config3

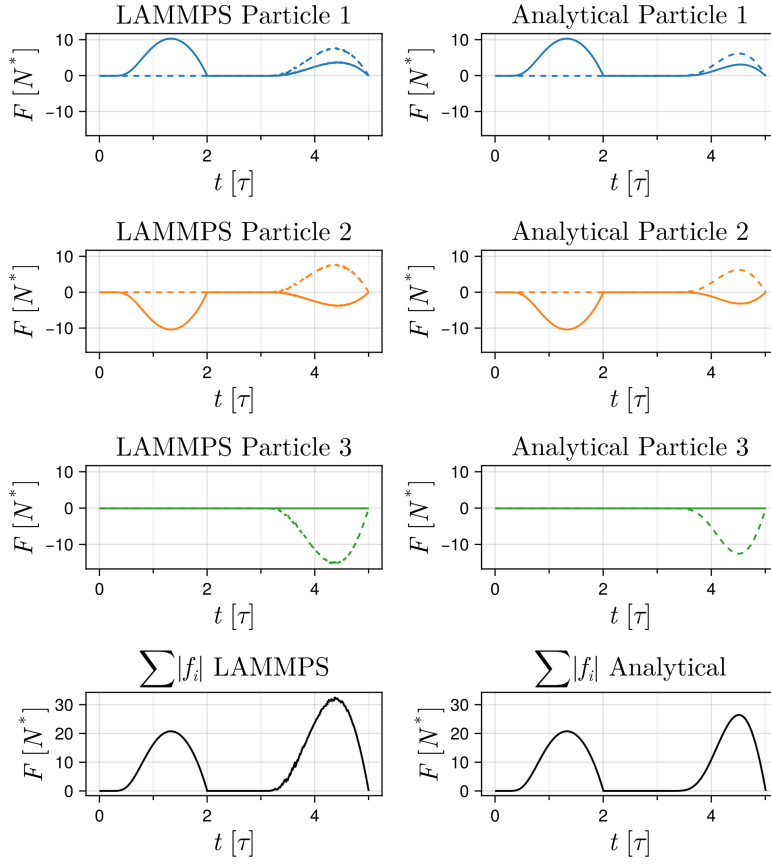


Figure 41: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Pues no me queda claro.

Teoría: Cómo el cut off está en $1.5D_p$ LAMMPS no registra todos los potenciales. Entonces voy a aumentar el cut off del potencial de tres cuerpos $2D_p$ y probar que pasa.

Directory: 2026-02-27-091917 Config 1

Pues no fue eso.

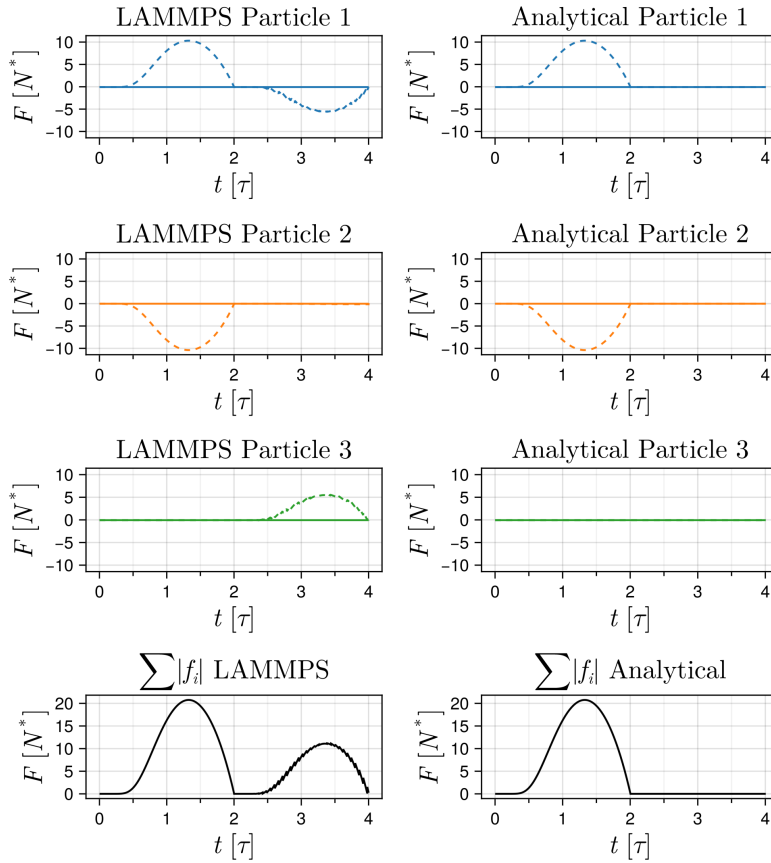


Figure 42: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Si no hay fuerza, debería no haber energía. Posiblemente la sumatoria es el detalle.

Intuyo que como hay energía y lammmps hace concistencia de que $\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}}$, es por eso que hay algo de fuerza.

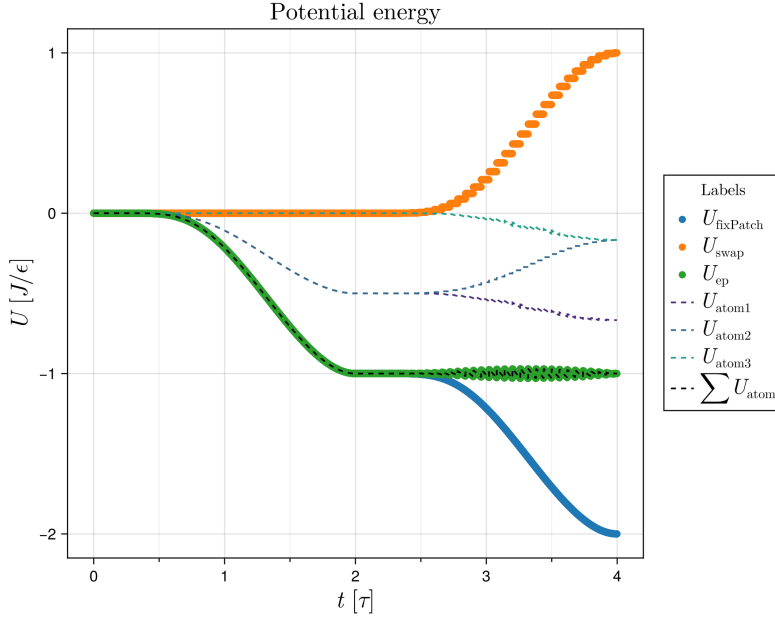


Figure 43: Comparación de la energía potencial.

Directory: 2026-02-27-121522

hice que la energía sea igual a la sumatoria de las 3 energías por partícula. Y eso hace sentido. El salto de la energía, al final de la simulación es por un cambio en la condicional del dominio.

Pero observando, que en el intervalo $t \in [2, 2.5]$, la energía se mantiene constante y la fuerza en las partículas 1 y 3 es cero. Pero a partir de $t = 2.5$, se observan perturbaciones en la energía y se observa una fuerza en las partículas 1 y 3. No se si esas perturbaciones sea lo que causa que aparezca la fuerza 1 y 3 de LAMMPS.

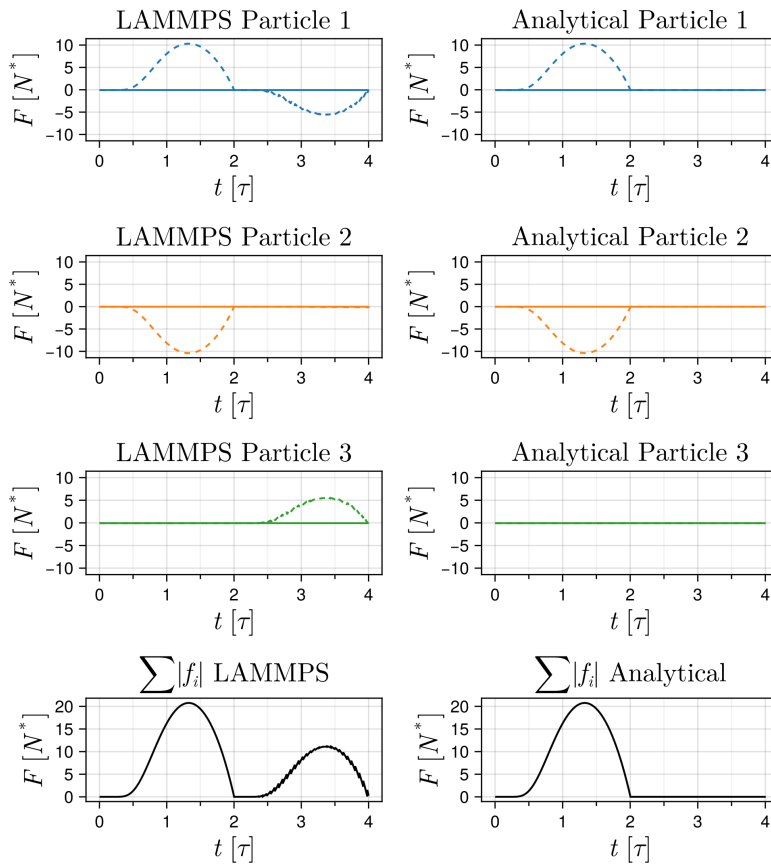


Figure 44: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Por otro lado. Ya no tengo dudas de que la forma en cómo se está tabulando o graficando estén incorrectas. Ya estoy seguro de las gráficas analíticas. No se si se que estoy usando dos r_c cause que LAMMPS tenga problemas. Pondré que ambos cut off sea $2D_p$. El potencial de patch y de tres cuerpos.

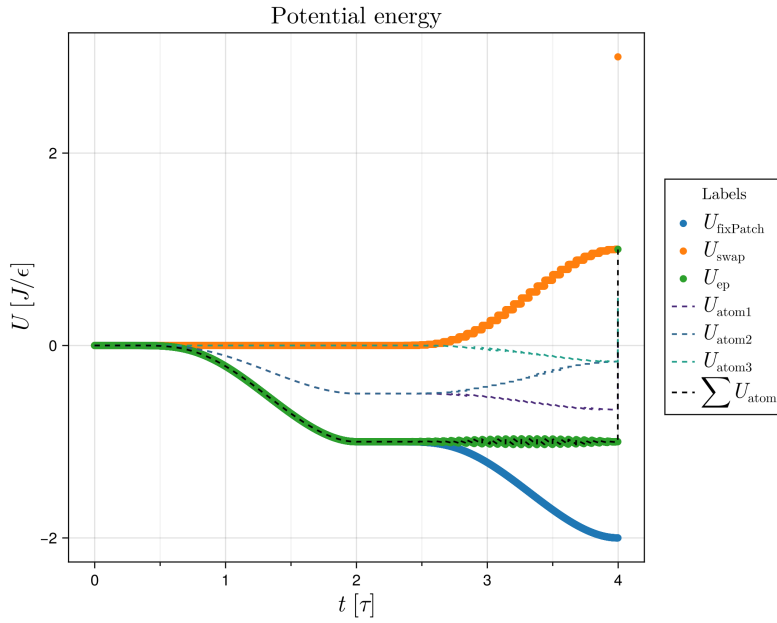


Figure 45: Comparación de la energía potencial.

Directory: 2026-02-27-122735

Pues no. No fue el cut off the potencial del patch.

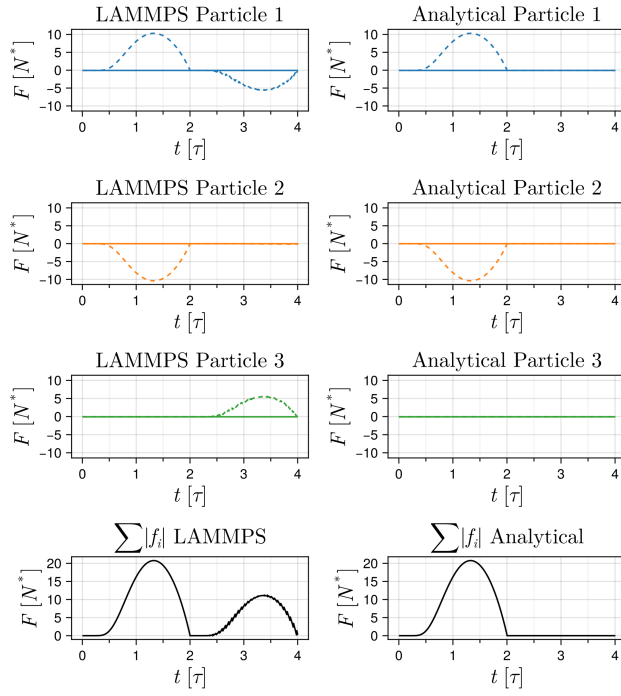


Figure 46: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

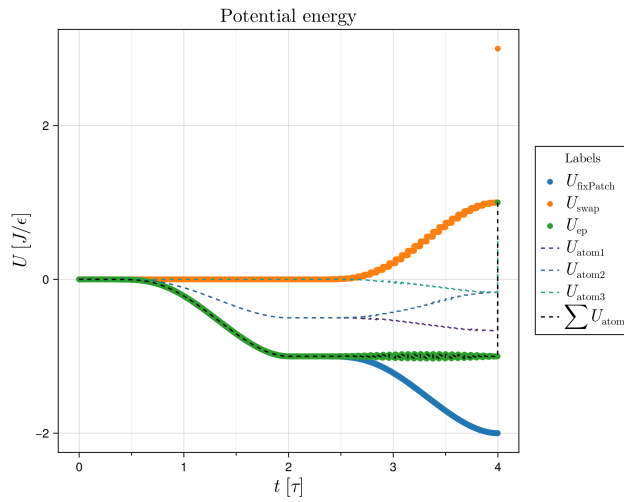


Figure 47: Comparación de la energía potencial.

Calcule la derivada numérica de la energía potencial total:

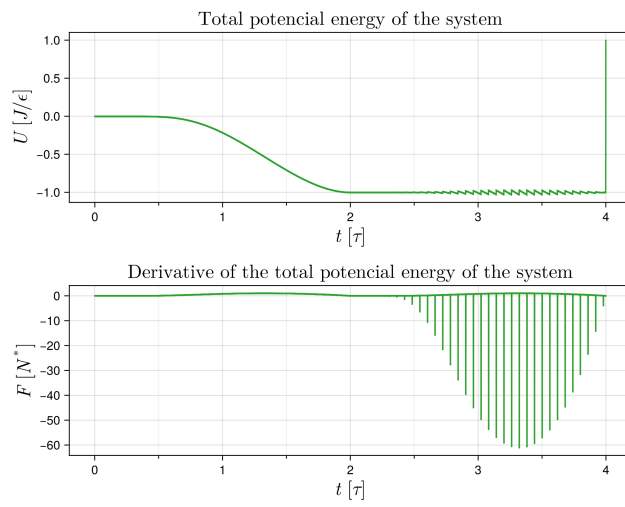


Figure 48: Comparación de la energía potencial.